DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE ARQUITETURA — BANK ONLINEX (POC-ARQ-2026-001)

# MODELAGEM E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA UML — ETAPA 2

Especificação Visual dos 5 Diagramas Formais da Arquitetura TO-BE e Domínio DDD (Semanas 2 e 3 da POC)

**Resumo Executivo da Etapa 2 (Modelagem UML):** Este documento consolida o pacote oficial de modelagem em **UML (Unified Modeling Language)** da nova plataforma de Investimentos Financeiros do **Bank OnlineX**. Elaborados de forma assistida com *grounding* documental no **Google NotebookLM** ( `KPI-02` ) e homologados em *Design Review* pelo time de arquitetura ( `KPI-03` ), os cinco diagramas traduzem visualmente os requisitos funcionais, os SLOs de alta transação (**10.000 TPS sustentados / 25.000 TPS de pico**) e as decisões arquiteturais ( `ADR-001` a `ADR-005` ).

## 1. Visão Geral da Modelagem UML e Rastreabilidade (KPI-02 & KPI-03)

Executada nas Semanas 2 e 3 do cronograma de 10 semanas da POC, a Etapa 2 estabelece o contrato visual e estrutural entre as equipes de Engenharia de Software, SRE/Infraestrutura, Segurança/Compliance e Inteligência Artificial. Cada visão arquitetural elimina ambiguidades antes do dimensionamento de capacidade (Etapa 3) e do protótipo de carga (Etapa 4):

| Diagrama Formal UML | Escopo e Foco Arquitetural | ADRs e RNFs | Artefato Fonte (Fase 2) |
|---|---|---|---|
| **1. Casos de Uso** *(Use Case Diagram)* | Mapeia os 5 atores e 16 casos de uso ( `UC1` – `UC16` ), destacando a validação humana obrigatória (*Human-in-the-Loop*) para ações de IA. | `RNF-03` , `RNF-06` , `ADR-005` , `KPI-04` | `01_Casos_de_Uso_Bank_OnlineX.drawio` |
| **2. Componentes** *(Component Diagram)* | Estrutura em 3 camadas: Apresentação, Microsserviços K8s e Dados/Mensageria/IA governada por servidores MCP. | `ADR-001` a `005` , `RNF-02` , `RNF-04` | `02_Componentes_Bank_OnlineX.drawio` |
| **3. Sequência** *(Sequence Diagram)* | Detalha o fluxo transacional de emissão e liquidação de ordem ( `HTTP 201` ) e o fluxo alternativo de saldo insuficiente ( `HTTP 422` ). | `RNF-02` , `RNF-03` , `RNF-06` , `ADR-001` | `03_Sequencia_Execucao_Ordem_Bank_OnlineX.drawio` |
| **4. Classes (DDD)** *(Domain Class Diagram)* | Modela os 6 agregados de *Domain-Driven Design* ( `Cliente` , `ContaInvestimento` , `Ordem` , `Ativo` , `Posicao` , `Recomendacao` ). | `ADR-004` , `ADR-005` , `RNF-05` (LGPD) | `04_Classes_DDD_Bank_OnlineX.drawio` |
| **5. Implantação** *(Deployment Diagram)* | Representa a topologia distribuída Multi-AZ (Ativo-Ativo) com borda WAF/LB, K8s HPA, Kafka, Redis, PostgreSQL e Observabilidade. | `RNF-01` a `RNF-08` , `ADR-002` , `KPI-01` | `05_Implantacao_MultiAZ_Bank_OnlineX.drawio` |

### 1.1 Metodologia de Construção Assistida com Grounding no Google NotebookLM

Para assegurar 100% de rastreabilidade ( `KPI-02` ) e ausência de alucinações na modelagem, a construção dos diagramas seguiu um pipeline estruturado em quatro estágios sobre as fontes técnicas anonimizadas do banco:

**Estágio A — Ingestão e Grounding (Fase 1):** Indexação dos catálogos de requisitos ( `RNF.md` ), decisões arquiteturais ( `ADR-001` a `005` ), especificações de APIs e normativos BACEN/LGPD no notebook corporativo do *NotebookLM*.

**Estágio B — Geração Assistida de Código UML:** Execução de prompts estruturados com exigência de citação de fonte para gerar as especificações formais em notação `Mermaid` ( `Diagramas_Etapa2_Bank_OnlineX.md` ).

**Estágio C — Refinamento Visual em draw.io:** Conversão e diagramação ortogonal nos 5 arquivos editáveis `.drawio` e no pacote consolidado multipágina ( `Diagramas_Etapa2_Bank_OnlineX.drawio` ).

**Estágio D — Design Review e Homologação (Gate):** Inspeção cruzada pelos arquitetos confrontando cada relação, fluxo de exceção e cardinalidade DDD com os requisitos originais ( `KPI-03 = 0 divergências` ).

## 2. Diagrama 1 — Casos de Uso (Atores e Governança Human-in-the-Loop)

O **Diagrama de Casos de Uso** delimita a fronteira funcional do *Sistema de Investimentos Bank OnlineX* e explicita as interações dos **cinco atores do ecossistema** com os **16 casos de uso operacionais (`UC1` a `UC16`)**. Destaca-se a segregação entre a geração de teses pelo **Agente de IA** (`UC10` a `UC12`) e a validação humana obrigatória pelo **Assessor Humano** no `UC7 (Aprovar Recomendação da IA — Human-in-the-Loop)`, atendendo ao `KPI-04` e ao `RNF-06`.

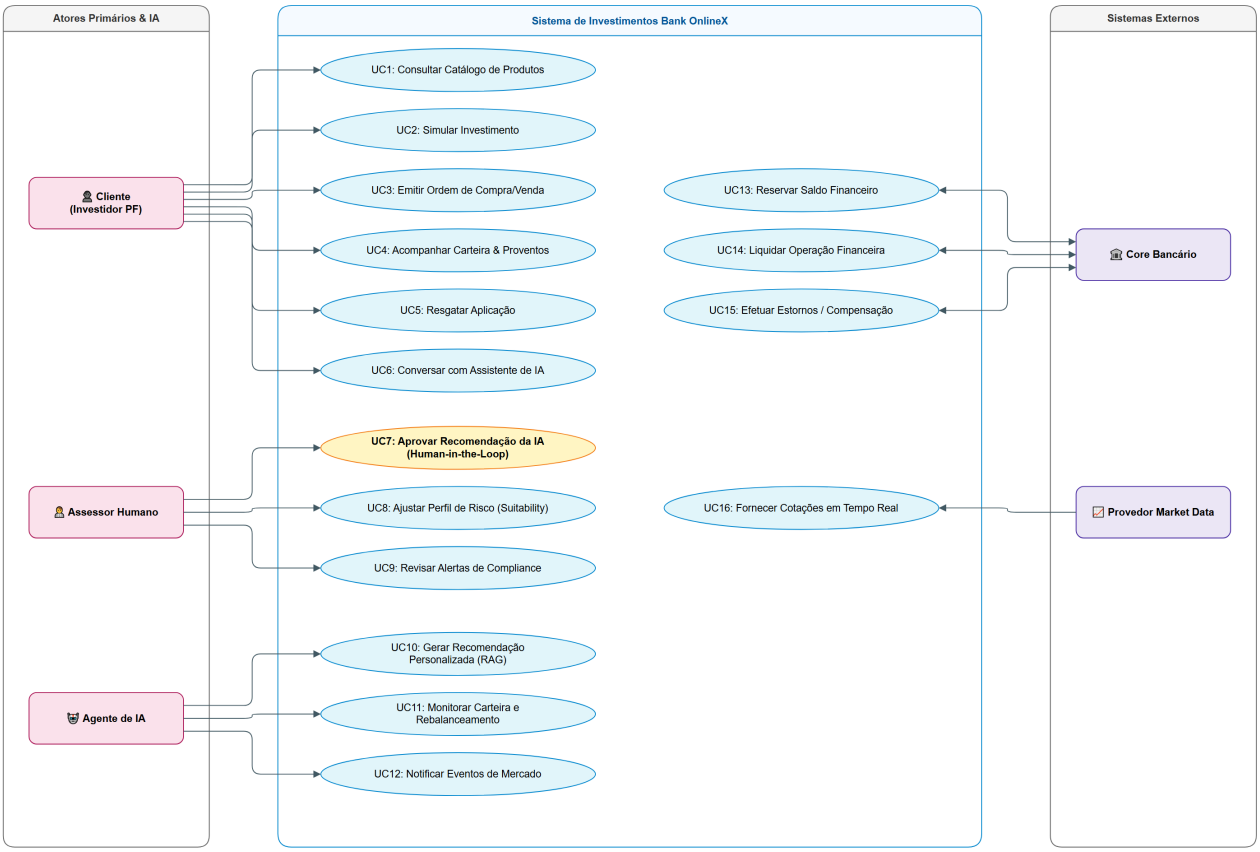



*Figura 1 — Diagrama UML de Casos de Uso mapeando os 5 atores e os 16 casos de uso na fronteira do Sistema Bank OnlineX (destaque em amarelo para o UC7 Human-in-the-Loop).*

### 2.1 Matriz de Atores, Casos de Uso Mapeados e Diretrizes de Governança

| Ator do Sistema | Casos de Uso Associados (`UC1` a `UC16`) | SLOs e Regras de Governança |
|---|---|---|
| **Cliente (Investidor PF)** | `UC1` Consultar Catálogo de Produtos · `UC2` Simular Investimento · `UC3` Emitir Ordem de Compra/Venda · `UC4` Acompanhar Carteira & Proventos · `UC5` Resgatar Aplicação · `UC6` Conversar com Assistente de IA. | Consultas atendem `P95 < 300 ms` (CQRS/Redis); emissão de ordens atende `P99 < 800 ms` com idempotência. |
| **Assessor Humano** | `UC7` **Aprovar Recomendação da IA (Human-in-the-Loop)** · `UC8` Ajustar Perfil de Risco (Suitability) · `UC9` Revisar Alertas de Compliance. | Gate obrigatório de supervisão humana (HitL); assinatura digital gera evento auditável no Kafka. |
| **Agente de IA** | `UC10` Gerar Recomendação Personalizada (RAG) · `UC11` Monitorar Carteira e Rebalanceamento · `UC12` Notificar Eventos de Mercado. | Ator secundário autônomo; 100% das teses exigem citação de fonte RAG e acesso via MCP (`ADR-005`). |
| **Core Bancário** | `UC13` Reservar Saldo Financeiro · `UC14` Liquidar Operação Financeira · `UC15` Efetuar Estornos / Compensação. | Integração transacional bidirecional com controle de timeout e compensação orientada a eventos. |
| **Provedor Market Data** | `UC16` Fornecer Cotações em Tempo Real (ações, FIIs, renda fixa, tesouro direto e criptoativos). | Ingestão contínua por streaming com bufferização de baixa latência em Redis Cluster (TTL curto). |

## 3. Diagrama 2 — Componentes da Arquitetura em Camadas (TO-BE)

O **Diagrama de Componentes** organiza a plataforma em três contêineres arquiteturais: **Camada de Apresentação**, **Camada de Serviços (Microsserviços em Kubernetes)** e **Camada de Dados, Mensageria & IA Governada**. A comunicação síncrona externa passa obrigatoriamente pelo `API Gateway + BFF` (`ADR-003`), enquanto os fluxos transacionais internos utilizam *event streaming* no `Apache Kafka` (`ADR-001`) e `CQRS Leve` (`ADR-004`). Em conformidade com o `ADR-005`, o `Agente de Recomendação (RAG & LLM)` é isolado dos bancos corporativos por **Servidores MCP (Model Context Protocol)**.

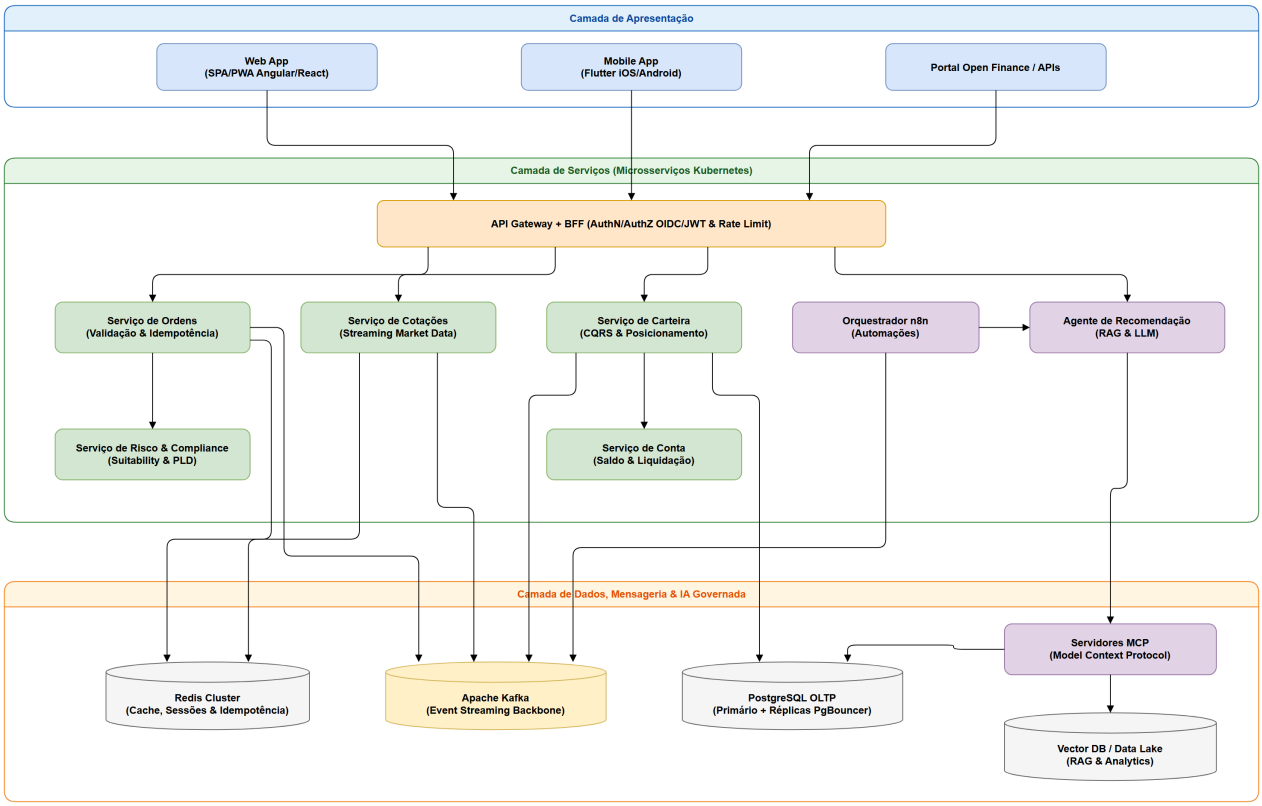



*Figura 2 — Diagrama UML de Componentes estruturado nas camadas de Apresentação, Serviços (Kubernetes) e Dados/Mensageria/IA Governada via MCP.*

### 3.1 Catálogo Técnico de Componentes, Interfaces e Responsabilidades

| Componente Arquitetural | Camada | Responsabilidade Técnica e Integrações | Padrão / ADR |
|---|---|---|---|
| **API Gateway + BFF** | Serviços (K8s) | Ponto único de entrada para Web App, Mobile App e Open Finance; aplica AuthN/AuthZ (OIDC/JWT), *rate limiting* e agregação BFF. | `ADR-003` / REST TLS 1.3 |
| **Serviço de Ordens** | Serviços (K8s) | Recebe ordens de compra/venda, verifica chave de idempotência no `Redis Cluster`, consulta o `Serviço de Risco` e publica no `Kafka`. | `ADR-001`, `ADR-002` |
| **Serviço de Carteira & Conta** | Serviços (K8s) | Consome eventos do `Kafka`, aciona o `Serviço de Conta` para liquidação junto ao Core e materializa posições no `PostgreSQL OLTP`. | `ADR-004` (CQRS Leve) |
| **Serviço de Cotações & Risco** | Serviços (K8s) | Cotações ingere streaming de mercado no `Redis` e `Kafka`; Risco & Compliance valida *Suitability*, limites operacionais e PLD/FT. | `RNF-03`, `RNF-05` |
| **Orquestrador n8n & Agente RAG** | Serviços (K8s) | O `n8n` escuta eventos do `Kafka` e aciona workflows no `Agente de Recomendação (RAG & LLM)` para composição de teses citadas. | `KPI-04` / Automação IA |
| **Servidores MCP** | Dados & IA | Exposição padronizada (JSON-RPC 2.0 / mTLS) do `Vector DB / Data Lake` e do `PostgreSQL OLTP` para o Agente RAG, sem acesso direto. | `ADR-005` / Zero Trust |

## 4. Diagrama 3 — Sequência: Execução de Ordem de Investimento

O **Diagrama de Sequência** modela o fluxo transacional mais crítico da aplicação: a emissão, validação síncrona de risco e liquidação assíncrona de uma ordem de investimento (projetado para sustentar `10.000 TPS` nominais e `25.000 TPS` de pico com latência `P99 < 800 ms` — `RNF-02` e `RNF-03`). A modelagem explicita os 16 passos numerados divididos entre o bloco `ALT [Fluxo Principal: Saldo Suficiente]` e o bloco `ELSE [Fluxo Alternativo: Saldo Insuficiente]`.

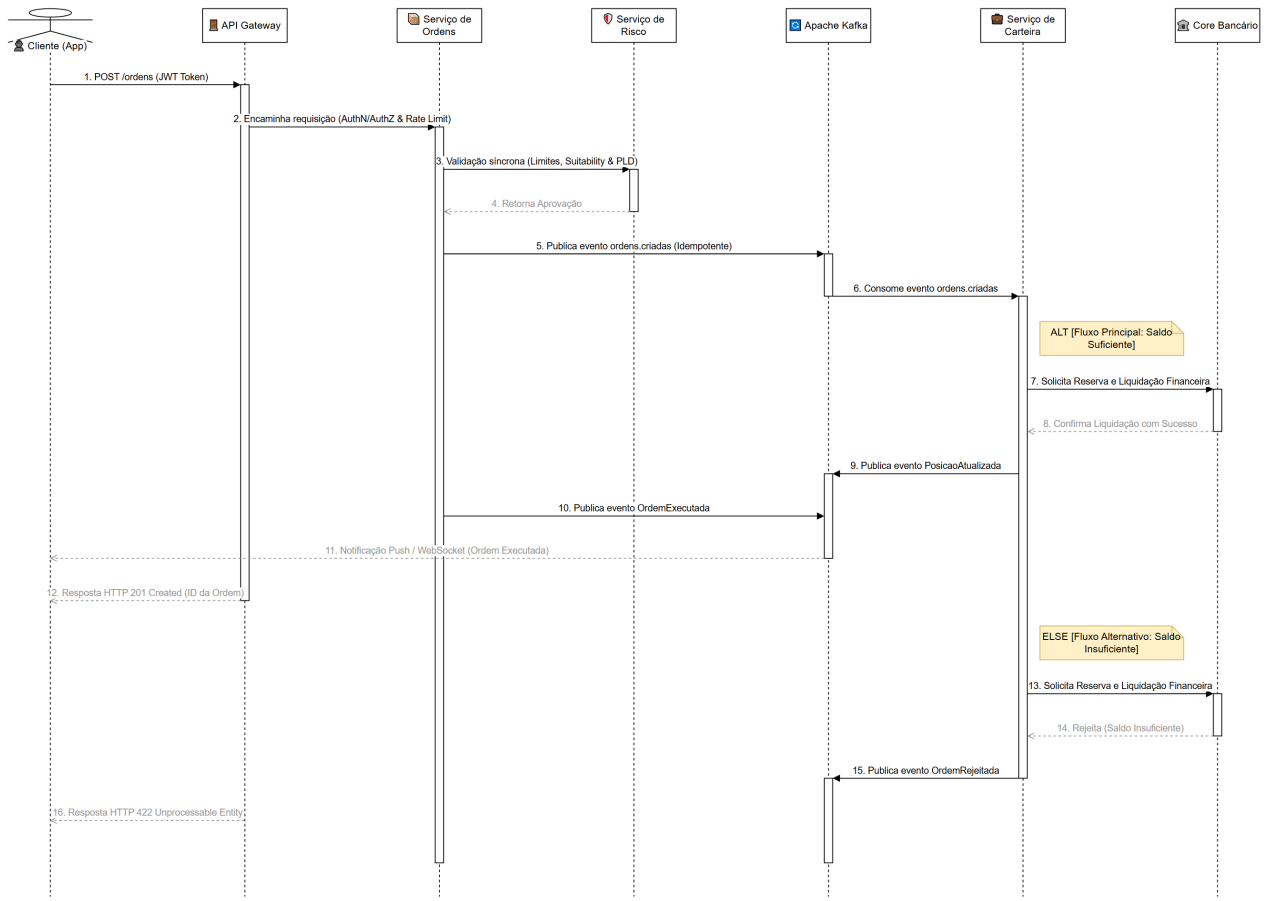



*Figura 3 — Diagrama UML de Sequência detalhando as 16 interações da execução de ordem (HTTP 201 Created) e rejeição por saldo insuficiente (HTTP 422).*

### 4.1 Detalhamento Passo a Passo do Fluxo Transacional e Tratamento de Exceção

**1. Submissão e Gateway (Passos 1 e 2):** O `Cliente (App)` envia `POST /ordens` autenticado com JWT Token e chave de idempotência. O `API Gateway` valida AuthN/AuthZ e quotas de *rate limit*, roteando a chamada ao `Serviço de Ordens`.

**2. Validação de Risco e Kafka (Passos 3 a 6):** O `Serviço de Ordens` executa validação síncrona de limites, *Suitability* e PLD no `Serviço de Risco` (Passos 3–4) e publica o evento imutável `ordens.criadas` no `Apache Kafka`, consumido pelo `Serviço de Carteira` (Passos 5–6).

**3. ALT — Fluxo Principal: Saldo Suficiente (Passos 7 a 12):** O `Serviço de Carteira` solicita reserva e liquidação ao `Core Bancário` (Passos 7–8), publica `PosicaoAtualizada` (Passo 9) e `OrdemExecutada` (Passo 10). O cliente recebe Push/WebSocket (Passo 11) e `HTTP 201 Created` (Passo 12).

**4. ELSE — Fluxo Alternativo: Saldo Insuficiente (Passos 13 a 16):** Caso o `Core Bancário` rejeite a operação por falta de saldo disponível (Passos 13–14), o `Serviço de Carteira` emite o evento `OrdemRejeitada` no Kafka (Passo 15) e o cliente recebe `HTTP 422 Unprocessable Entity` (Passo 16) sem estado parcial.

## 5. Diagrama 4 — Classes e Modelo de Domínio (Domain-Driven Design)

O **Diagrama de Classes** especifica o modelo de domínio central sob a disciplina de *Domain-Driven Design (DDD)*. Os seis agregados ( `Cliente` , `ContaInvestimento` , `Ordem` , `Ativo` , `Posicao` e `Recomendacao` ) definem fronteiras transacionais claras por microsserviço e incorporam atributos de governança: `cpfAnonimizado` para conformidade LGPD ( `RNF-05` ), `idempotencyKey` para deduplicação em rajadas de mercado e `teseRAG` + `aprovacaoHumana` para auditoria das recomendações de IA ( `KPI-04` ).

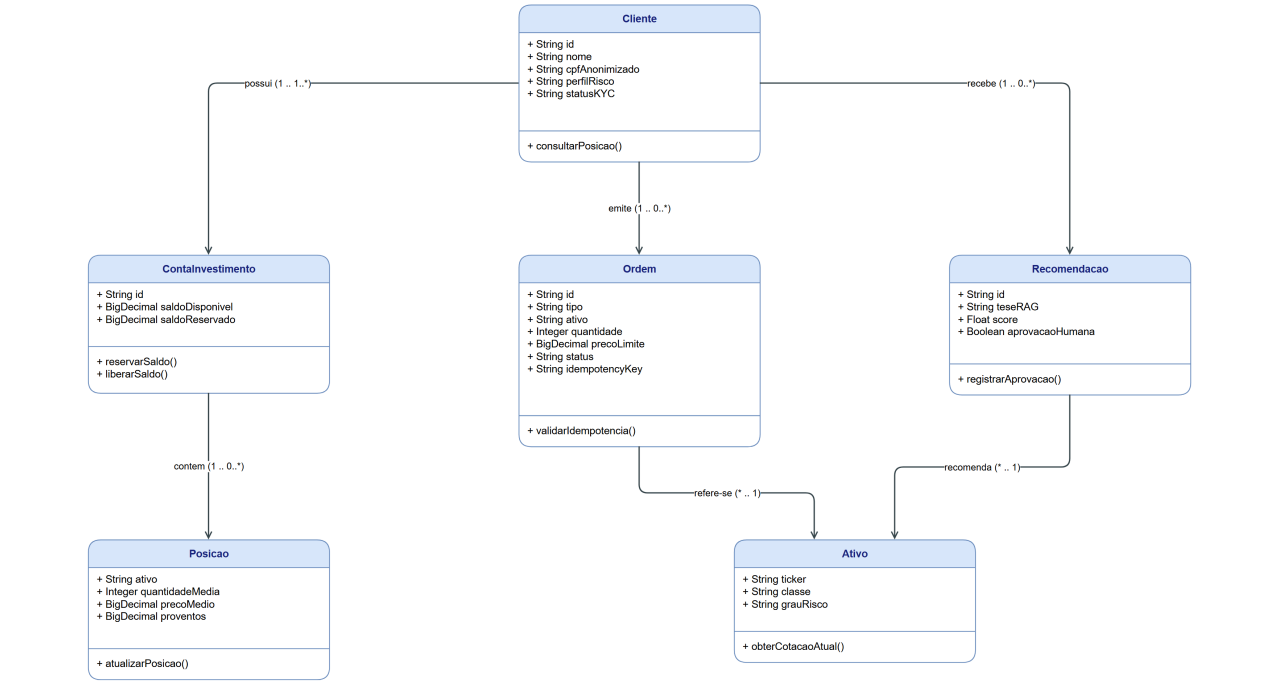



*Figura 4 — Diagrama UML de Classes do Modelo de Domínio (DDD) apresentando atributos tipados, métodos e relacionamentos com cardinalidades.*

### 5.1 Especificação dos Agregados DDD, Atributos, Métodos e Microsserviços Proprietários

| Classe / Agregado | Atributos Tipados do Domínio | Operações / Métodos | Cardinalidades UML | Serviço Dono |
|---|---|---|---|---|
| **`Cliente`** | `+ id: String` · `+ nome: String` · `+ cpfAnonimizado: String` · `+ perfilRisco: String` · `+ statusKYC: String` | `+ consultarPosicao()` | `possui (1 .. 1..*)` `emite/recebe (1..0..*)` | Serviço de Conta |
| **`ContaInvestimento`** | `+ id: String` · `+ saldoDisponivel: BigDecimal` · `+ saldoReservado: BigDecimal` | `+ reservarSaldo()` `+ liberarSaldo()` | Pertence a `1` Cliente; `contem (1 .. 0..*)` | Serviço de Conta |
| **`Ordem`** | `+ id: String` · `+ tipo: String` · `+ ativo: String` · `+ quantidade: Integer` · `+ precoLimite: BigDecimal` · `+ status: String` · `+ idempotencyKey: String` | `+ validarIdempotencia()` | Emitida por `1` Cliente; `refere-se (* .. 1)` | Serviço de Ordens |
| **`Ativo`** | `+ ticker: String` · `+ classe: String` (Ação, FII, CDB, Tesouro, Cripto) · `+ grauRisco: String` | `+ obterCotacaoAtual()` | Referenciado por `*` Ordem e `*` Recom. | Serviço de Cotações |
| **`Posicao`** | `+ ativo: String` · `+ quantidadeMedia: Integer` · `+ precoMedio: BigDecimal` · `+ proventos: BigDecimal` | `+ atualizarPosicao()` | Contida em `1` ContaInvest. ( `0..*` ) | Serviço de Carteira (CQRS) |
| **`Recomendacao`** | `+ id: String` · `+ teseRAG: String` · `+ score: Float` · `+ aprovacaoHumana: Boolean` | `+ registrarAprovacao()` | Recebida por `1` Cliente; `recomenda (* ..` | Agente Recomendação IA |

## 6. Diagrama 5 — Implantação e Topologia Multi-AZ (TO-BE)

O **Diagrama de Implantação** mapeia a alocação física e lógica dos artefatos de software na topologia distribuída em nuvem para sustentar **10.000 TPS nominais e picos de 25.000 TPS** com disponibilidade de `99,95%` ( `RNF-01` ). O tráfego de `Web Browser (SPA/PWA)` e `Mobile App (iOS/Android)` atravessa a camada de **Borda & Segurança Perimetral** ( `CDN + WAF` e `Load Balancer L7 TLS 1.3 Multi-AZ` ) até o **Cluster Kubernetes Gerenciado (Ativo-Ativo / Auto-Scaling)** segregado em *Camada Web (Cluster Nginx)*, *Camada de Gateway (API Gateway Pods)* e *Camada de Microsserviços (Stateless HPA)*, conectada à **Camada de Dados & Streaming Multi-AZ** e aos **Serviços Transversais**.

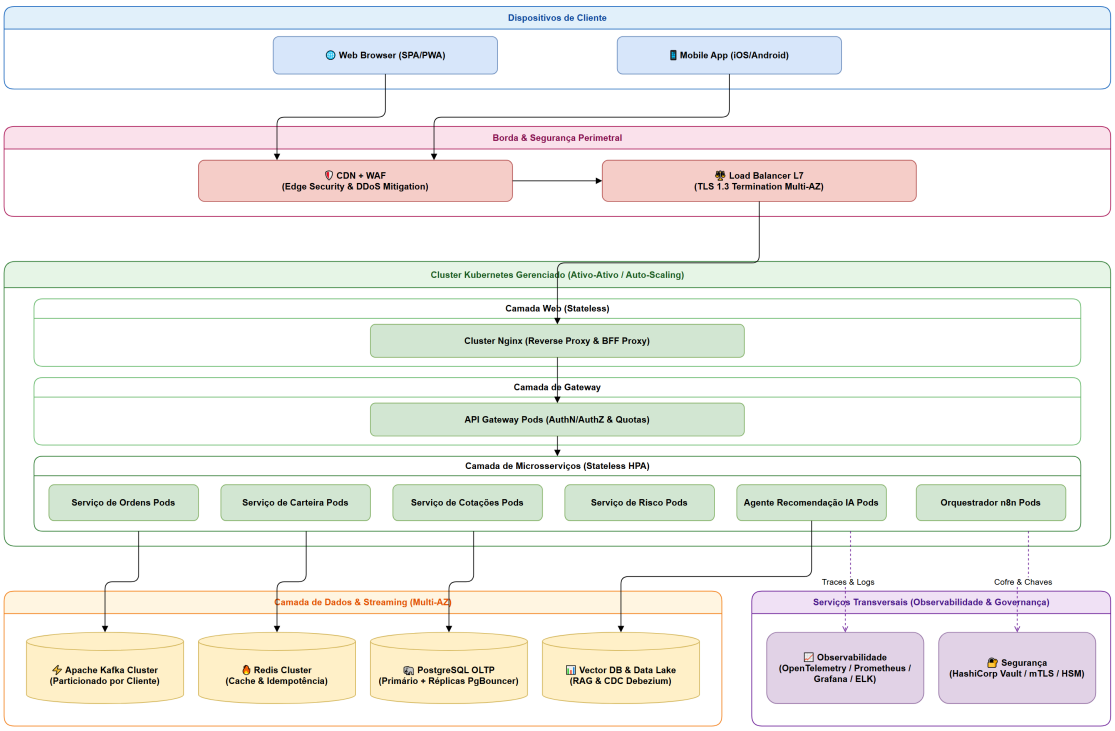



*Figura 5 — Diagrama UML de Implantação da Topologia Multi-AZ TO-BE mapeando Borda, Kubernetes Stateless, Dados/Streaming e Serviços Transversais.*

## 7. Validação de Design Review e Critérios de Aceite Go/No-Go (Etapa 2)

A entrega da Etapa 2 passou por *Design Review* formal da equipe de arquitetura, verificando a rastreabilidade integral às fontes do NotebookLM ( `KPI-02` ) e a consistência estrutural entre os cinco modelos UML ( `KPI-03` ):

| Critério / Indicador | Meta Exigida na POC | Evidência Técnica Homologada na Etapa 2 | Status Gate |
|---|---|---|---|
| **KPI-02: Rastreabilidade (Grounding)** | 100% das decisões e elementos embasados nas fontes do NotebookLM. | Todos os atores, componentes, fluxos HTTP 201/422 e classes DDD rastreados aos `ADR-001` a `005` e `RNF-01` a `08` . | **APROVADO (Go)** |
| **KPI-03: Qualidade da Modelagem UML** | Zero divergências críticas entre os 5 diagramas UML e requisitos. | 0 divergências após revisão cruzada entre Casos de Uso, Componentes, Sequência, Classes DDD e Implantação. | **APROVADO (Go)** |
| **Governança de IA & MCP (ADR-005)** | Desacoplamento via MCP e supervisão *Human-in-the-Loop*. | Formalizado no `UC7` (Casos de Uso), `Servidores MCP` (Componentes) e atributo `aprovacaoHumana` (Classes DDD). | **APROVADO (Go)** |
| **Insumo para Sizing (Etapa 3)** | Topologia e fronteiras prontas para dimensionamento Multi-AZ. | Camadas *stateless* K8s ( `ADR-002` ) e CQRS ( `ADR-004` ) homologadas para cálculo de capacidade com +30% de folga. | **APROVADO (Go)** |

**PARECER DO DESIGN REVIEW (ETAPA 2): APROVADO (DECISÃO GO PARA A ETAPA 3)**
Com os 5 diagramas formais homologados sem divergências críticas ( `KPI-03 = 0 divergências` ), a POC está formalmente autorizada a avançar para a **Etapa 3 (Topologia Multi-AZ e Sizing de Infraestrutura — Semana 4)**.